EXERCIȚII

1. Fie subspațiul $V \subset \mathbb{R}^3$generat de vectorii
$u_1 = (1,1,0)$, $u_2 = (1,0,1)$și vectorul $v = (2,3,4)$.

a) Determină proiecția ortogonală a lui v pe V.

b) Determină matricea proiecției pe V.

2. Fie dreapta $d \subset \mathbb{R}^2$generată de vectorul $(1, 2)$.

a) Determină matricea simetriei față de dreapta d.

b) Determină valorile proprii și vectorii proprii ai acestei matrice.

3. Fie matricea:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

a) Determină valorile proprii.

b) Determină dimensiunea fiecărui subspațiu propriu.

c) Verifică dacă matricea este diagonalizabilă.

d) Dacă da, construiește o bază de vectori proprii.

4. Fie aplicația liniară $P: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$definită prin:

$$P(x, y, z) = (x + y, x + y, 0)$$

a) Determină matricea lui P în baza canonică.

b) Verifică dacă $P^2 = P$.

c) Determină valorile proprii și vectorii proprii.

d) Identifică imaginea și nucleul lui P.

e) Arată că Peste o proiecție și precizează pe ce subspațiu.

5. Fie matricea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Determină valorile proprii în funcție de a.

b) Pentru ce valori ale lui a matricea este diagonalizabilă?

c) În cazul în care este diagonalizabilă, găsește diagonalizarea.

6. Fie matricea:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

a) Determină valorile proprii.

b) Determină vectorii proprii.

c) Arată că matricea reprezintă o simetrie.

d) Diagonalizează matricea.